

히스토그램 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

도수 읽기 · 계급의 크기 · 막대의 넓이

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	70 이상 80 미만	70~80	4번
2	20명	20	6번
3	10 점	—	4번
4	7명	7	5번, 7번
5	200	—	8번
6	95 점	—	3번, 4번
7	85%	85 % / 0.85	7번, 13번
8	80	—	8번
9	① 200	200	8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
3	계급값을 계급의 끝값으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 닳은 낱말을 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	'이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	히스토그램의 넓이를 도수만 더해서 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	상대도수와 백분율을 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3

계급값을 계급의 끝값으로 봄

괜찮아요 표에 적혀 있는 숫자는 끝값 두 개뿐이라 그중 하나를 고르고 싶어져요.

이렇게 볼까요 '20 이상 30 미만' 계급의 계급값은 20 일까요, 30 일까요, 아니면 그 사이 어딘가일까요?

스스로 답해 봐요 계급값은 그 계급을 대표하는 값이에요. 대표라면 계급의 어디쯤에 있어야 할까요?

확인 문제 · '20 이상 30 미만' 계급의 계급값은 얼마일까요? _____

5

'이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음

괜찮아요 경계에 딱 걸린 값은 누구나 한 번은 틀려요. 시험에도 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 '20 이상 30 미만' 과 '30 이상 40 미만' 이 나란히 있어요. 값 30 은 어느 쪽으로 갈까요? 두 쪽에 다 넣으면 도수를 더한 값이 자료보다 많아져요.

스스로 답해 봐요 '미만' 이라는 말은 그 값을 넣으라는 뜻일까요, 빼라는 뜻일까요?

확인 문제 · '50 이상 60 미만' 계급에 값 60 이 들어갈까요? _____

4

계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 닳은 낱말을 섞어 씀

괜찮아요 닳은 낱말이 다섯이나 돼어요. 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 '5 이상 9 미만' 이라는 계급 하나만 놓고 볼게요. 계급의 크기는 얼마이고 계급값은 얼마일까요? 그리고 이 계급에 들어온 자료의 수는 뭐라고 부를까요?

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 것이 계급인가요, 계급의 크기인가요, 계급값인가요, 아니면 도수인가요? 답을 쓰기 전에 한 번만 더 확인해 볼까요?

확인 문제 · '5 이상 9 미만' 계급의 계급의 크기와 계급값을 각각 구하면? _____

6

도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음

괜찮아요 빈칸 하나 때문에 표 전체를 다시 세면 힘들어요. 지름길이 있어요.

이렇게 볼까요 합계가 28 이고 나머지 도수가 7, 9, 6 이라면 빈칸은 얼마일까요? 다 세지 않고도 알 수 있어요.

스스로 답해 봐요 도수를 모두 더하면 무엇과 같아지나요? 표를 다시 세지 않고 빈칸을 채울 방법이 보이나요?

확인 문제 · 합계가 24 이고 나머지 도수가 5, 8, 4 일 때 빈칸의 도수는? _____

7 '○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더 하지 않음

괜찮아요 표에서 그 계급 한 줄이 딱 보이니까 거기서 멈추기 쉬워요.

이렇게 볼까요 '70점 이상' 인 학생을 셀 때 70 이상 80 미만 한 줄만 세면 될까요? 90점을 받은 학생은 70점 이상 일까요, 아닐까요?

스스로 답해 봐요 '○ 이상' 이라는 조건에 맞는 계급은 표에서 모두 몇 줄인가요?

확인 문제 · 계급별 도수가 위에서부터 6, 9, 4, 2 인 표에서 **셋째 계급 이상**의 도수의 합은? _____

8 히스토그램의 넓이를 도수만 더해서 구함

괜찮아요 막대의 높이가 도수라서 높이만 더하면 될 것 같아요. 좋은 출발이에요.

이렇게 볼까요 막대는 선이 아니라 **직사각형**이에요. 가로가 5 이고 세로가 3 인 막대 하나의 넓이는 얼마일까요?

스스로 답해 봐요 막대 하나의 가로 길이는 무엇인가요? 그 길이는 모든 막대에서 같은가요?

확인 문제 · 계급의 크기가 4 이고 도수의 합이 9 인 히스토그램에서 모든 막대의 넓이의 합은? _____

13 상대도수와 백분율을 섞어 씀

괜찮아요 둘 다 '비율' 이라 자리를 바꿔 쓰기 쉬워요.

이렇게 볼까요 상대도수 0.35 를 백분율로 바꾸면 얼마일까요? 반대로 40 % 를 상대도수로 쓰면 얼마일까요?

스스로 답해 봐요 상대도수에서 백분율로 갈 때는 100 을 곱할까요, 나눌까요? 그리고 답에 % 를 붙여야 하는 문제인가요?

확인 문제 · 상대도수 0.45 는 몇 % 일까요?

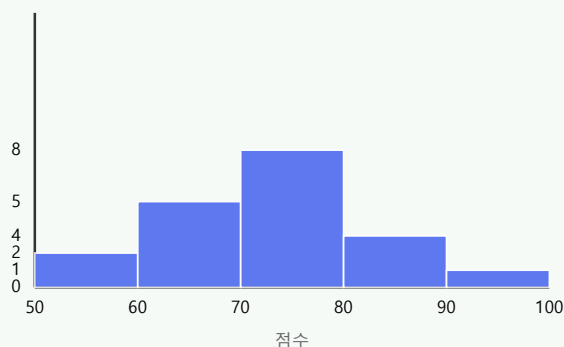
확인 문제 정답 — 3번 25 · 4번 크기 4, 계급값 7 · 5번 들어가지 않아요 (60 이상 70 미만으로 가요) · 6번 7 · 7번 6 · 8번 36 · 13번 45 %

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 70 이상 80 미만

다음 히스토그램은 학생 20명의 점수 분포를 나타낸 것이다. **도수가 가장 큰 계급**을 구하시오.

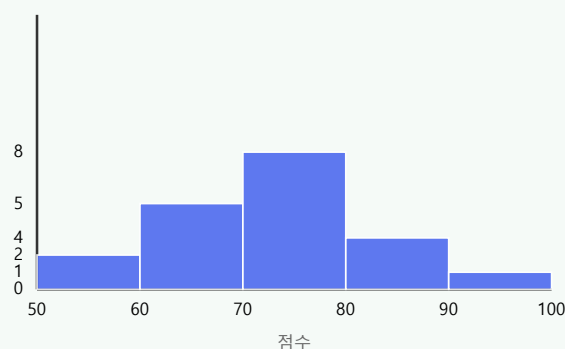


힌트 · 막대가 가장 높은 곳을 찾은 뒤, 그 막대의 **가로** **간**을 답으로 써요.

도수가 8 로 가장 큰 막대는 70 부터 80 까지에요. 계급은 70 이상 80 미만이에요.

2. 20명

다음 히스토그램에서 **전체 학생 수**를 구하시오.

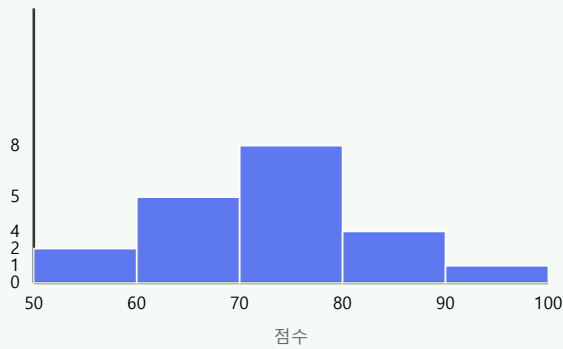


힌트 · 모든 막대의 도수를 더해요. 도수의 합이 **전체 자료**의 개수예요.

$2 + 5 + 8 + 4 + 1 = 20$ 명이예요.

3. 10 점

다음 히스토그램의 **계급의 크기**를 구하시오.

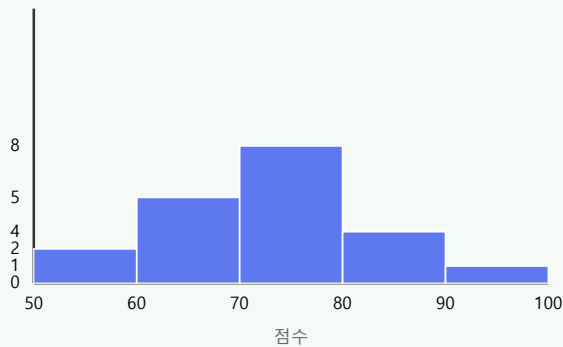


힌트 · 막대 하나의 가로 폭이 계급의 크기예요.

50 에서 60, 60 에서 70, ... 모두 가로 폭이 10 이예요.
계급의 크기는 10 점이에요.

4. 7명

다음 히스토그램에서 **점수가 70점 미만**인 학생은 몇 명인지 구하시오.

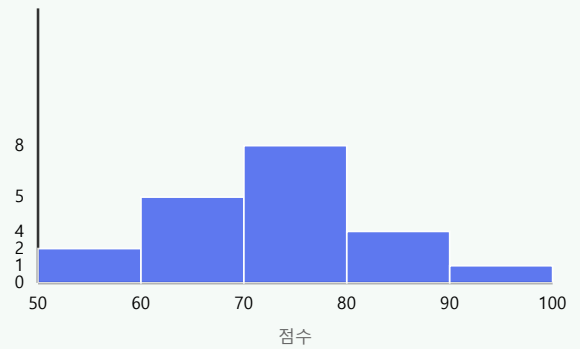


힌트 · 70점 미만이면 70 보다 왼쪽에 있는 막대를 모두 더해요.

50 이상 60 미만 2명, 60 이상 70 미만 5명 → $2 + 5 = 7$ 명이에요.

5. 200

다음 히스토그램에서 **모든 막대의 넓이의 합**을 구하시오.

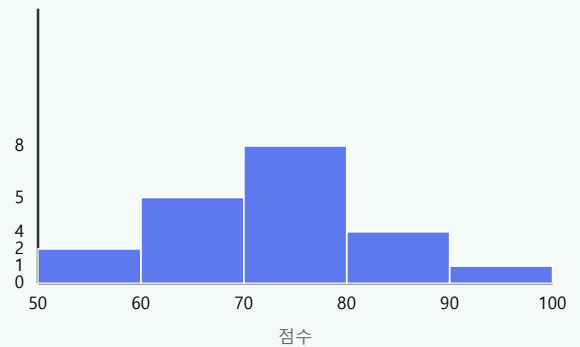


힌트 · 막대의 가로는 모두 계급의 크기로 같아요. (계급의 크기) × (도수의 총합) 으로 한 번에 구해 보아요.

계급의 크기는 10, 도수의 총합은 20 이므로 $10 \times 20 = 200$ 이예요.

6. 95 점

다음 히스토그램에서 **도수가 가장 작은 계급의 계급값**을 구하시오.

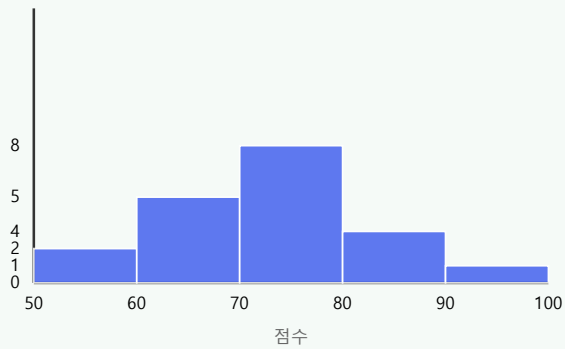


힌트 · 가장 낮은 막대를 찾은 뒤, 그 계급의 두 끝값의 한 가운데 값을 구해요.

가장 낮은 막대는 도수 1 인 90 이상 100 미만이에요.
계급값은 $(90 + 100) \div 2 = 95$ 예요.

7. 85%

다음 히스토그램에서 점수가 60점 이상 90점 미만인 학생이 전체에서 차지하는 비율은 몇 % 인지 구하시오.

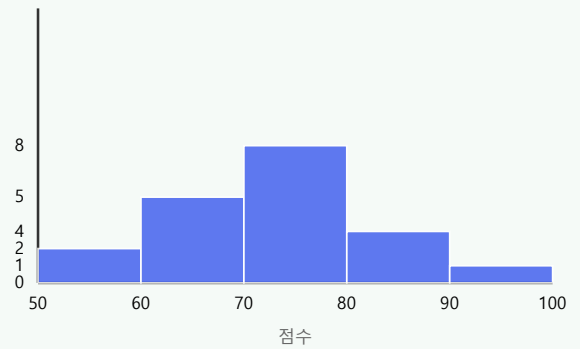


힌트 · 해당 계급의 도수를 모두 더한 뒤 전체 도수로 나누고, 100 을 곱해요.

$5 + 8 + 4 = 17$ 명이에요. $17 \div 20 = 0.85$ 이고, 100 을 곱하면 85 % 예요.

8. 80

다음 히스토그램에서 도수가 가장 큰 계급의 막대의 넓이를 구하시오.



힌트 · 막대 하나의 넓이는 (계급의 크기) $\times$ (그 계급의 도수) 예요.

도수가 가장 큰 계급의 도수는 8 이고 계급의 크기는 10 이므로 $10 \times 8 = 80$ 이에요.

9. ① 200

어떤 히스토그램의 계급의 크기가 5, 도수의 합이 40 이다. 모든 막대의 넓이의 합으로 알맞은 것을 ①~④ 중 골라 번호와 값을 함께 쓰시오.

① 200 ② 80 ③ 240 ④ 100

힌트 · (계급의 크기) $\times$ (도수의 합) 을 계산해요.

$5 \times 40 = 200$ 이에요. 그래서 ① 이에요.